

Principles of Seed Technology

Complete Master Guide & Comprehensive Theory
Notes

BSc Agriculture (Syllabus Based on MJPRU)

Includes: Seed Act, Certification, Processing, Testing, Dormancy, and Genetics.

*Compiled & Designed by: **Mushahid Raza***
Platform: Razaagripoint

Chapter 1: बीज प्रौद्योगिकी का परिचय (Introduction)

बीज (Seed) कृषि की सबसे महत्वपूर्ण और मूलभूत इकाई है। वनस्पति विज्ञान (Botany) के अनुसार, "निषेचित और परिपक्व बीजांड (Fertilized and ripened ovule) को बीज कहते हैं।" लेकिन बीज प्रौद्योगिकी (Seed Technology) के अनुसार, बीज पौधे का वह कोई भी वानस्पतिक भाग (जैसे- कंद, प्रकंद, तना, जड़, या वास्तविक बीज) है जिसका उपयोग व्यावसायिक रूप से फसल उगाने के लिए किया जाता है।

बीज के मुख्य भाग (Parts of a Seed)

- **बीजावरण (Seed Coat):** यह बीज का बाहरी सुरक्षात्मक आवरण है। बाहरी परत को *Testa* (टेस्टा) और भीतरी परत को *Tegmen* (टेगमेन) कहते हैं।
- **भ्रूण (Embryo):** यह बीज का जीवित भाग है जिससे नया पौधा बनता है। इसके मुख्य भाग हैं: मूलांकुर (Radicule - जिससे जड़ बनती है) और प्रांकुर (Plumule - जिससे तना बनता है)।
- **भ्रूणपोष (Endosperm) / बीजपत्र (Cotyledons):** यह नवजात पौधे के लिए भोजन का भंडारण करता है। एकबीजपत्री में पोषण भ्रूणपोष से तथा द्विबीजपत्री में बीजपत्र से मिलता है।



Important Fact: बीज प्रौद्योगिकी के पिता (Father of Seed Technology in India) डॉ. बी. आर. बारवाले (Dr. B.R. Barwale) को माना जाता है, जिन्होंने 'महिको' (Mahyco) की स्थापना की थी।

Chapter 2: बीज के वर्ग (Classes of Seed)

आनुवंशिक शुद्धता और उत्पादन के आधार पर बीजों को मुख्य रूप से 5 वर्गों में बांटा गया है:

1. केंद्रक बीज (Nucleus Seed)

यह किसी भी नई किस्म का प्रारंभिक (मूल) बीज होता है जिसे संबंधित प्रजनक (Breeder) या संस्थान द्वारा बहुत कम मात्रा में तैयार किया जाता है। यह **100% आनुवंशिक और भौतिक रूप से शुद्ध** होता है। इस पर **कोई टैग नहीं** लगाया जाता है।

2. प्रजनक बीज (Breeder Seed)

यह केंद्रक बीज की संतति (Progeny) है। इसका उत्पादन कृषि विश्वविद्यालयों या अनुसंधान संस्थानों में सीधे प्रजनक की देखरेख में होता है। इसकी आनुवंशिक शुद्धता 100% होती है।

टैग का रंग: सुनहरा पीला (Golden Yellow)। टैग का आकार: 12 x 6 सेमी।

3. आधार बीज (Foundation Seed)

यह प्रजनक बीज से तैयार किया जाता है। इसे **'Mother Seed'** (मातृ बीज) भी कहा जाता है। इसका उत्पादन राष्ट्रीय बीज निगम (NSC) या राज्य बीज फार्मों पर किया जाता है।

टैग का रंग: सफेद (White)। टैग का आकार: 15 x 7.5 सेमी। आनुवंशिक शुद्धता: 99.5%।

4. पंजीकृत बीज (Registered Seed)

यह आधार बीज की संतति है। भारत में आमतौर पर इस वर्ग के बीज का उत्पादन नहीं किया जाता है (यह वर्ग भारत में छोड़ दिया गया है)।

टैग का रंग: बैंगनी (Purple)।

5. प्रमाणित बीज (Certified Seed)

यह आधार बीज की संतति है और यही वह बीज है जो व्यावसायिक खेती के लिए **किसानों को बेचा जाता है**। इसका प्रमाणीकरण राज्य बीज प्रमाणीकरण एजेंसी (SSCA) द्वारा किया जाता है।

टैग का रंग: आसमानी नीला (Azure Blue)। टैग का आकार: 15 x 7.5 सेमी। आनुवंशिक शुद्धता: 99.0%।

Chapter 3: बीज अधिनियम और नियम (Seed Act & Rules)

बीज अधिनियम, 1966 (The Seed Act, 1966)

भारत सरकार ने बीजों की गुणवत्ता को नियंत्रित करने के लिए 29 दिसंबर 1966 को बीज अधिनियम पारित किया। यह पूरे देश में **2 अक्टूबर 1969** से लागू हुआ। इस अधिनियम में कुल 25 धाराएं (Sections) हैं।

- **धारा 3 (Section 3):** केंद्रीय बीज समिति (Central Seed Committee) का गठन।
- **धारा 4:** केंद्रीय बीज प्रयोगशाला और राज्य बीज प्रयोगशाला की स्थापना।
- **धारा 5:** बीजों की किस्मों को अधिसूचित (Notify) करना।
- **धारा 8:** प्रमाणीकरण एजेंसियों की स्थापना।
- **धारा 12:** बीज विश्लेषक (Seed Analyst) की नियुक्ति।
- **धारा 13:** बीज निरीक्षक (Seed Inspector) की नियुक्ति।
- **धारा 14:** बीज निरीक्षक के अधिकार (पावर)।

अन्य महत्वपूर्ण वर्ष

संस्था / नियम	स्थापना / पारित वर्ष
राष्ट्रीय बीज निगम (NSC)	1963
बीज नियम (Seed Rules)	1968
बीज नियंत्रण आदेश (Seed Control Order)	1983
नई बीज नीति (New Seed Policy)	1988 (संशोधित 2002)
PPV & FRA (पौध किस्म और कृषक अधिकार)	2001

Chapter 4: बीज प्रमाणीकरण और पृथक्करण (Certification & Isolation)

बीज प्रमाणीकरण (Seed Certification)

बीज प्रमाणीकरण एक वैधानिक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य किसानों को उच्च आनुवंशिक और भौतिक शुद्धता वाले रोग-मुक्त बीज उपलब्ध कराना है। यह एक **स्वैच्छिक (Voluntary)** प्रक्रिया है। इसके 6 मुख्य चरण होते हैं:

1. प्रमाणीकरण एजेंसी के पास आवेदन करना।
2. बीज स्रोत (Source seed) का सत्यापन।
3. खेत का निरीक्षण (Field Inspection - न्यूनतम 2 से 4 बार)।
4. फसल कटाई और गहाई (Threshing) के समय निगरानी।
5. बीज प्रसंस्करण (Processing) और परीक्षण (Testing)।
6. टैग लगाना और सील करना (Tagging & Sealing)।

पृथक्करण दूरी (Isolation Distance)

विभिन्न किस्मों के बीच पर-परागण (Cross-pollination) या यांत्रिक मिलावट रोकने के लिए दो खेतों के बीच छोड़ी गई सुरक्षित दूरी को पृथक्करण दूरी कहते हैं।

फसल का नाम	आधार बीज हेतु (Foundation)	प्रमाणित बीज हेतु (Certified)
गेहूं, धान, जई (स्व-परागित)	3 मीटर	3 मीटर
चना, मटर, मूंगफली	10 मीटर	5 मीटर
कपास	50 मीटर	30 मीटर
संकर मक्का (Hybrid Maize)	400 मीटर	200 मीटर
संकर बाजरा (Hybrid Pearl millet)	1000 मीटर	200 मीटर
संकर ज्वार (Hybrid Sorghum)	300 मीटर	200 मीटर

Chapter 5: बीज परीक्षण (Seed Testing)

बीज परीक्षण बीजों की गुणवत्ता (जैसे नमी, शुद्धता, अंकुरण, जीवनक्षमता) का मूल्यांकन करने का विज्ञान है। **ISTA (International Seed Testing Association)** की स्थापना 1924 में हुई थी (मुख्यालय: ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड)। भारत की केंद्रीय बीज परीक्षण प्रयोगशाला (CSTL) वाराणसी में है।

महत्वपूर्ण परीक्षण

- **भौतिक शुद्धता (Physical Purity):** डायफेनोस्कोप की मदद से बीज में मौजूद कचरे (Inert matter), खरपतवार और अन्य फसल के बीजों को अलग किया जाता है।
- **ग्रो आउट टेस्ट (GOT):** आनुवंशिक शुद्धता (Genetic purity) मापने के लिए बीजों को खेत में उगाकर देखा जाता है (न्यूनतम 400 पौधे)।
- **टेट्राजोलियम टेस्ट (TZ Test):** यह बीज की **जीवनक्षमता (Viability)** मापने का रासायनिक और सबसे तेज़ परीक्षण है। इसे लकोन (Lakon, 1942) ने विकसित किया। इसमें 1% 2,3,5-Triphenyl tetrazolium chloride रसायन का प्रयोग होता है। जीवित बीज 'फॉर्मज़ान' यौगिक बनने के कारण **लाल या गुलाबी** हो जाते हैं।
- **इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी (EC) टेस्ट:** बीज की ओज (Vigor) मापने के लिए। ओजवान बीजों की झिल्ली मजबूत होती है इसलिए वे कम इलेक्ट्रोलाइट्स बाहर छोड़ते हैं और उनकी EC कम होती है।

Chapter 6: बीज सुषुप्तावस्था (Seed Dormancy)

जीवित और स्वस्थ बीजों का अनुकूल परिस्थितियां (नमी, हवा, तापमान) मिलने पर भी अंकुरित न हो पाना 'सुषुप्तावस्था' कहलाता है।

सुषुप्तावस्था के कारण:

1. **कठोर बीजावरण (Hard Seed Coat):** बीज का छिलका पानी या ऑक्सीजन को अंदर नहीं जाने देता। (उदा. चना, मटर)।
2. **अपरिपक्व भ्रूण (Immature Embryo):** बीज पकने पर भी भ्रूण पूरी तरह विकसित नहीं होता।
3. **अवरोधक रसायन (Inhibitors):** एब्जिसिक एसिड (ABA) जैसे रसायनों की उपस्थिति।

सुषुप्तावस्था तोड़ने के उपाय:

- **स्कारिफिकेशन (Scarification):** कठोर बीजावरण को यांत्रिक (सैंडपेपर) या रासायनिक (H_2SO_4) तरीके से खुरचना या गलाना।
- **स्ट्रेटिफिकेशन (Stratification):** बीजों को $2-5^{\circ}C$ के ठंडे और नम तापमान पर कुछ समय के लिए रखना (विशेषकर सेब, आड़ू जैसे पहाड़ी फलों में)।
- **हार्मोनल उपचार:** जिब्बरेलिक एसिड (GA_3), पोटेशियम नाइट्रेट (KNO_3) या थायोयूरिया का घोल देकर।

Chapter 7: बीज प्रसंस्करण एवं उपचार (Processing & Treatment)

बीज प्रसंस्करण (Seed Processing)

कटाई के बाद बीजों को सुखाने, साफ करने, ग्रेडिंग करने और पैकेजिंग करने की पूरी प्रक्रिया को प्रसंस्करण कहते हैं।

- **स्कैल्पर (Scalper):** यह मशीन बड़े कचरे, डंठल और ढेलों को अलग करती है (प्राथमिक सफाई)।
- **एयर-स्क्रीन क्लीनर (Air-Screen Cleaner):** यह हवा के प्रवाह (वजन के आधार पर) और चलनियों (आकार के आधार पर) का उपयोग करके बीजों की सफाई करता है।
- **ग्रेविटी सेपरेटर (Specific Gravity Separator):** समान आकार के लेकिन अलग-अलग वजन/घनत्व वाले बीजों को अलग करता है।
- **स्पाइरल सेपरेटर:** गोल बीजों (जैसे सोयाबीन) को चपटे बीजों से अलग करता है।

बीज उपचार (Seed Treatment)

रोगों और कीटों से बचाने के लिए बीजों पर रसायन लगाना। इसका सही क्रम **FIR** है:

1. **Fungicide** (कवकनाशी - जैसे थीरम, कैप्टान)
2. **Insecticide** (कीटनाशक - जैसे क्लोरपायरीफोस)
3. **Rhizobium** (राइजोबियम कल्चर - दलहनी फसलों के लिए)

Chapter 8: आपत्तिजनक खरपतवार (Objectionable Weeds)

वे खरपतवार जिनके बीजों का आकार, रंग और वजन मुख्य फसल के बीजों से इतना मिलता-जुलता है कि उन्हें मशीन से अलग करना मुश्किल होता है, उन्हें आपत्तिजनक खरपतवार कहते हैं।

मुख्य फसल	आपत्तिजनक खरपतवार (Objectionable Weed)
गेहूं (Wheat)	हिरनखुरी (Convolvulus arvensis)
सरसों (Mustard)	सत्यानाशी (Argemone mexicana)
रिजका (Lucerne)	अमरबेल (Cuscuta spp.)
जई (Oats)	जंगली जई (Avena fatua)

 **Note:** 'गेहूँसा' (Phalaris minor) गेहूँ का आपत्तिजनक नहीं, बल्कि **नकलची (Mimicry)** खरपतवार है, क्योंकि इसका पौधा गेहूँ जैसा दिखता है, बीज नहीं।

*** End of Comprehensive Master Guide ***

All the Best for Your Exams!